

Sistemas Automatizados e suas Aplicações: Automatização, Processos, Sensores e Transdutores

Aluno: Marcelo Antonio Pereira Marcolino

Universidade São Judas Tadeu - Campus Mooca

UC: Sistemas Automatizados (SA) - Turma ESO1AN-MCE3 - 2026.2

Professor: Robson Calvetti

Atividade: Sala de Aula Invertida - Pesquisa e Entrega de Resumo (TP00)

São Paulo, 16 de agosto de 2026

1. Sistemas Automatizados e suas Aplicações

Chama-se sistema automatizado aquele capaz de operar com o mínimo de intervenção humana (CAMARGO, 2014, p. 31). Camargo (2014, p. 15) chega ao conceito pela via do controle: automatizar, para o autor, é dotar um equipamento, uma máquina ou um processo de controles que, por conta própria, percebem o que muda no sistema, avaliam se cabe alguma correção e a executam. Filippo Filho (2014, p. 32) olha o mesmo objeto pela ótica da engenharia de produção: a automação é uma tecnologia que combina meios mecânicos, elétricos e computacionais para operar e controlar a produção, e dela se espera resposta em quatro frentes — produtividade, flexibilidade, qualidade e segurança das operações.

1.1 Elementos de um sistema automatizado

Camargo (2014, p. 30-31) apresenta os componentes de um laço de controle com um exemplo cotidiano: quem regula manualmente a temperatura do banho acumula, sem perceber, três papéis — mede a água que toca a pele, avalia mentalmente se a temperatura está boa e gira a válvula com os braços. Nessa arquitetura ilustrativa do autor, os papéis correspondem a sensor, controlador e atuador, os mesmos elementos encontrados nos sistemas industriais estudados nesta UC:

- **Sensores**, que captam grandezas do processo e as convertem em dados que o controlador pode interpretar (CAMARGO, 2014, p. 68) — o tema é aprofundado no módulo 4;
- **Controladores**, que decidem com base no valor desejado (setpoint) e no valor da variável controlada (CAMARGO, 2014, p. 35) — nos exemplos de automação programável industrial, destacam-se os Controladores Lógicos Programáveis (CLPs) (FILIPPO FILHO, 2014, p. 33);
- **Atuadores**, que — como os braços no exemplo do chuveiro — executam os comandos decididos pelo controlador (CAMARGO, 2014, p. 30-31).

1.2 Tipos de automação da produção

Os sistemas de manufatura automáticos são tipificados como fixos, programáveis e flexíveis (FILIPPO FILHO, 2014, p. 33). Na automação programável, a sequência de operações do equipamento pode ser reprogramada, exigindo setup a cada alteração; são exemplos as máquinas CNC, os robôs industriais e os CLPs. A automação flexível é uma evolução da programável, com menor tempo de setup para alternar entre produtos similares (FILIPPO FILHO, 2014, p. 33). Na prática, escolher entre esses graus de automação é parte do projeto do sistema e dialoga diretamente com os ganhos e limites econômicos discutidos na seção 1.4.

1.3 Aplicações

As aplicações dos sistemas automatizados são muito amplas. Na função produção, Filippo Filho (2014, p. 33) lista: robôs industriais para processamento, montagem e manuseio; sistemas automatizados de manuseio e armazenamento de materiais; sistemas automáticos de inspeção; sistemas automáticos de embalagem; e o controle automático de variáveis na indústria de processos — temperatura, pressão, nível, vazão e peso. Nas indústrias de processos, a função processamento envolve reações químicas, separação ou mistura, secagem e cozimento, em regimes contínuos ou por batelada (FILIPPO FILHO, 2014, p. 31); Lamb (2015, p. 42) cita as produções química, alimentícia e de bebidas operando de maneira contínua, com ingredientes misturados continuamente para produzir a "receita" de um produto.

Outra família de aplicações é a regulação de variáveis em malha fechada: com um sensor monitorando a variável de processo, controlam-se grandezas como a velocidade de um motor, a pressão ou a vazão de um líquido e a temperatura — malhas que muitas vezes são realizadas com algoritmos de controle PID (LAMB, 2015, p. 16). No controle de posição, os codificadores (encoders) entram como referência ou como retorno ativo para o controlador (LAMB, 2015, p. 95); na medição de nível, destacam-se os sensores capacitivos, muito utilizados por detectarem também líquidos como a água (CITISYSTEMS, 2019b, 2:54–3:01).

O vídeo consultado sobre encoders mostra ainda aplicações típicas de sensoriamento de posição e velocidade: encoders incrementais em monitoramento de velocidade de motores, posicionamento de elevadores comerciais, transportadoras e máquinas de envase e turbinas de energia eólica (PEPPERL+FUCHS BRASIL, 2017, 12:55–14:57); e encoders absolutos em mesas e elevadores industriais, pontes rolantes e transportadores aéreos, mineração, papel e celulose, prensas hidráulicas de grande porte e setor portuário — guindastes e manuseio de contêineres (PEPPERL+FUCHS BRASIL, 2017, 27:04–27:48).

1.4 Benefícios e limites

Por que automatizar? Lamb (2015, p. 2-3) reúne os ganhos típicos: pessoas deixam de executar trabalhos pesados ou monótonos e saem de ambientes hostis — calor ou frio extremos, radiação, atmosferas tóxicas; tornam-se viáveis operações fora da escala humana, do manuseio de grandes cargas à manipulação de peças minúsculas, em ritmos muito acelerados ou muito lentos; o custo de mão de obra por unidade cai com a produção mais veloz; e a inspeção embutida na linha alimenta o controle estatístico de processo, elevando a uniformidade do que sai da fábrica.

O mesmo autor pondera os limites (LAMB, 2015, p. 3): há tarefas que a tecnologia atual simplesmente não cobre — casos de componentes com dimensões inconsistentes ou de montagens que pedem destreza humana; em outras, o valor não compensa, pois automatizar sai mais caro do que operar manualmente, de modo que o investimento tende a se justificar em processos repetitivos, estáveis e de alto volume; por fim, o gasto de pesquisa e desenvolvimento é de difícil previsão e pode corroer a vantagem econômica esperada.

1.5 Fechamento

Este módulo apresentou o que caracteriza um sistema automatizado, de que elementos ele se compõe, como a automação da produção se tipifica e onde ela é aplicada. Do exemplo doméstico do chuveiro às linhas com robôs e ao controle de variáveis de processo, repete-se, nos sistemas com medição e realimentação, uma arquitetura recorrente — medir, decidir e agir —, mudando a escala, o grau de automatização e o tipo de variável sob controle. Os módulos seguintes aprofundam cada peça desse quadro: os processos e suas variáveis (módulo 2), o conceito de automatização (módulo 3) e os sensores e transdutores que alimentam o controle com informação (módulos 4 e 5).

2. Estudo de Processos e suas Variáveis

Para automatizar, é preciso primeiro entender o processo: como ele produz, que grandezas o descrevem e como essas grandezas podem ser medidas e controladas. Este módulo organiza esses conceitos a partir das fontes consultadas.

2.1 Classificação dos processos

Os processos industriais podem ser classificados por eixos diferentes e complementares. Um primeiro eixo é a natureza do fluxo de produção: na indústria de processos, a função processamento envolve reações químicas, separação ou mistura, secagem e cozimento, e esses processamentos podem ser contínuos ou por batelada (FILIPPO FILHO, 2014, p. 31). Lamb (2015, p. 42) exemplifica os processos contínuos com as produções química, alimentícia e de bebidas, em que os ingredientes são misturados continuamente para produzir a "receita" de um produto.

Um segundo eixo, distinto do primeiro, é a dependência de temporização: para Lamb (2015, p. 42), processos síncronos dependem de um relógio principal ou de um sinal de temporização (dispositivos acionados por cames sobre um eixo são exemplos), enquanto processos assíncronos não dependem de temporização principal — por exemplo, quando a chegada de uma peça ao posto é detectada por um sensor, em vez de sinalizada pela esteira. As linhas de produção podem ser síncronas, assíncronas ou uma combinação de ambas. Note-se que os dois eixos se combinam na prática: uma mesma instalação pode reunir trechos síncronos e assíncronos, e um fluxo contínuo pode conviver com eventos discretos de supervisão.

2.2 Variáveis contínuas e discretas

Uma variável contínua pode se modificar continuamente ao longo do tempo — temperatura, pressão, nível, vazão, velocidade linear ou angular e aceleração são exemplos. Já a variável discreta representa um estado e, na terminologia de Filippo Filho, é também denominada binária: assume 0 ou 1, indicando estados como ligado/desligado, avançado/recuado, alto/baixo, sim/não (FILIPPO FILHO, 2014, p. 40). No contexto da lógica discreta de automação — a lógica dos CLPs — os estados digitais 0/1 são os elementos básicos, enquanto os valores analógicos são representados por um número inteiro ou real (LAMB, 2015, p. 12).

No nível dos sinais, as entradas analógicas assumem a forma de variações de tensão ou de corrente: um dispositivo analógico pode medir posição, velocidade, vazão ou outra característica física, e esses sinais são convertidos em números digitais; no sentido inverso, as saídas analógicas convertem um setpoint digital em um sinal analógico que comanda, por exemplo, a velocidade de um motor ou a posição de uma válvula (LAMB, 2015, p. 12).

Nos sensores discretos binários tratados por Camargo, a saída em dois estados informa se determinado evento ocorreu (CAMARGO, 2014, p. 68). Entre as grandezas e condições monitoradas nos exemplos consultados: encoders rotativos medem a velocidade de eixos e indicam o sentido de rotação, dando suporte ao controle de posicionamento (PEPPERL+FUCHS BRASIL, 2017, 0:29–0:52); sensores capacitivos são muito utilizados na medição de nível (CITISYSTEMS, 2019b, 2:54–3:01); e, na medição de temperatura, cada tipo de sensor exige algum nível de condicionamento de sinal antes da aquisição e digitalização (NATIONAL INSTRUMENTS, [s.d.]).

As faixas analógicas comuns em aplicações industriais são 0–20 mA ou 4–20 mA em corrente e 0–10 VCC em tensão; segundo Lamb (2015, p. 15-16), o controle de corrente é considerado menos suscetível a ruídos elétricos e, portanto, mais estável.

2.3 Setpoint, erro e distúrbios

O controlador toma decisões com base em duas informações: o valor desejado (setpoint) e o valor da variável controlada naquele instante; ele subtrai os dois valores e usa a eventual diferença para tomar as ações necessárias, a fim de que a variável controlada volte ao valor desejado (CAMARGO, 2014, p. 35). Camargo propõe ainda uma classificação dos distúrbios que afastam o processo do valor desejado: distúrbio da alimentação (mudança de energia ou material na entrada do processo), distúrbio de demanda (mudança na saída) e distúrbio da variável de referência (alteração do próprio setpoint) (CAMARGO, 2014, p. 35).

2.4 Malha aberta e malha fechada

O controle em malha aberta caracteriza-se por não utilizar medições da variável controlada para realizar as suas ações. O exemplo de Camargo (2014, p. 35-36) é a máquina automática de lavar roupas, que opera com parâmetros pré-programados — mostrando que é possível obter bons resultados com controle em malha aberta.

Em sistemas de malha fechada, um sensor monitora a variável de processo — que pode ser a velocidade de um motor, a pressão ou a vazão de um líquido, a temperatura ou qualquer variável que precise ser controlada. O valor é digitalizado em escala de unidades de engenharia e comparado com o ponto de ajuste do sistema; a diferença entre o ponto de ajuste e a variável de processo é o erro, que deverá ser minimizado pelo sistema. Sistemas de malha fechada muitas vezes são realizados com algoritmos de controle PID (LAMB, 2015, p. 16).

Filippo Filho (2014, p. 40-41) resume o objetivo geral: o controle automático atua para que o processo mantenha uma determinada variável contínua em um valor pré-ajustado (setpoint); no caso de eventos discretos, o objetivo é executar comandos que produzam um determinado evento quando o processo alcança um determinado estado. Na arquitetura do seu exemplo do tanque, no controle contínuo o sensor alimenta um "regulador", e a relação entre o erro — diferença entre o valor medido e a referência — e a ação de controle é estabelecida por um algoritmo de controle; no controle discreto, um "processador de comandos" ordena as ações de ligar e desligar.

2.5 Fechamento

O estudo do processo — sua classificação, suas variáveis e a forma de controlá-las — é o que orienta todo o restante do projeto de automação: a escolha dos sensores (módulo 4) e dos transdutores (módulo 5) que medirão as variáveis, e a definição da estratégia de controle que agirá sobre elas. A decisão de automatizar em si, com seus ganhos e limites, é o tema do módulo 3.

3. Definição de Automação

3.1 Origem e definições

O termo "automático" deriva da palavra grega *automatos*, que significa agir por sua própria vontade (CAMARGO, 2014, p. 31). Historicamente, o termo "automação" foi criado na década de 1940 por um engenheiro da Ford Motor Company, que descreveu sistemas nos quais ações e controles automáticos substituíam o esforço e a inteligência humanos; naquela época, os dispositivos de controle eram eletromecânicos por natureza, com a lógica realizada por meio de relés e temporizadores intertravados (LAMB, 2015, p. 2).

As fontes consultadas oferecem definições complementares, que convergem para a mesma ideia central:

- Para Lamb (2015, p. 2), "automação é o uso de comandos lógicos programáveis e de equipamentos mecanizados para substituir as atividades manuais que envolvem tomadas de decisão e comandos-resposta de seres humanos";

- Para Camargo (2014, p. 31), uma possível definição é executar as ações necessárias para que um equipamento, uma máquina, um processo ou um sistema funcione de maneira autônoma ou com o mínimo de intervenção humana;
- Para Filippo Filho (2014, p. 32), a automação pode ser definida como uma tecnologia para operação e controle da produção baseada em sistemas mecânicos, elétricos e computacionais.

As três definições convergem em um ponto: a redução da intervenção humana na operação. Na abordagem de Camargo (2014, p. 15), esse núcleo é descrito como um ciclo de perceber, decidir e atuar: para o autor, o controle automático é aquele em que o próprio dispositivo percebe as mudanças que afetam o sistema, decide sobre a necessidade de ação corretiva e atua sobre o sistema, sem intervenção humana.

3.2 Mecanização não é automatização

A distinção entre mecanizar e automatizar é fundamental. Com a mecanização, a máquina substitui o esforço físico feito pelo ser humano; porém, o controle da máquina permanece de inteira responsabilidade do operador — a qualidade do produto e o tempo de produção dependem quase exclusivamente das habilidades dele (FILIPPO FILHO, 2014, p. 31). A automação vai além da mecanização justamente porque reduz a necessidade dos requisitos sensoriais e mentais humanos, além de otimizar a produtividade (LAMB, 2015, p. 2). Na mesma linha, Filippo Filho (2014, p. 32) observa que a automação reduz a necessidade de intervenção humana no controle da mecanização.

3.3 Formas de automatização da produção

A automatização não é monolítica: os sistemas de manufatura automáticos são tipificados como fixos, programáveis e flexíveis (FILIPPO FILHO, 2014, p. 33). Na automação programável, a sequência de operações do equipamento pode ser reprogramada — ao custo de um setup a cada alteração; máquinas CNC, robôs industriais e CLPs são os exemplos do autor. A automação flexível aprimora a programável ao reduzir o tempo de setup na troca entre produtos similares (FILIPPO FILHO, 2014, p. 33). A tipologia do autor mostra, assim, que a automatização admite graus — do arranjo fixo ao reprogramável.

3.4 O alcance do conceito: da malha aberta à malha fechada

Automatizar não implica, necessariamente, medir e realimentar. O controle em malha aberta não utiliza medições da variável controlada para realizar as suas ações e, ainda assim, entrega bons resultados em aplicações adequadas — o exemplo de Camargo (2014, p. 35-36) é a máquina de lavar roupas operando com parâmetros pré-programados. No outro polo estão os sistemas em malha fechada: um sensor monitora a variável de processo, o valor medido é comparado ao ponto de ajuste e a diferença — o erro — é minimizada pelo sistema (LAMB, 2015, p. 16). Há ainda o controle de eventos discretos, em que o objetivo é executar comandos que produzam um determinado evento quando o processo alcança um determinado estado (FILIPPO FILHO, 2014, p. 40). A definição de automatização abriga, portanto, formas de controle bem diferentes entre si — sequências pré-programadas, lógica de eventos e regulação contínua realimentada — e um mesmo sistema industrial pode combiná-las.

Essa amplitude aparece também nas grandezas envolvidas: a automatização lida tanto com variáveis contínuas — que podem se modificar continuamente ao longo do tempo, como temperatura, pressão, nível e vazão — quanto com variáveis discretas, que representam estados e, na terminologia de Filippo Filho (2014, p. 40), são também denominadas binárias. No plano da implementação, a lógica discreta dos CLPs opera justamente com os estados digitais 0 e 1 (LAMB, 2015, p. 12).

3.5 Quando automatizar

Automatizar não é um fim em si. Entre os ganhos esperados estão a substituição do trabalho humano em tarefas pesadas, monótonas ou perigosas, a viabilização de tarefas além da capacidade humana e a produção mais rápida, com menor custo de mão de obra por produto e maior consistência pela integração de inspeções ao processo (LAMB, 2015, p. 2-3). Por outro lado, nem toda tarefa é automatizável com a tecnologia atual, e algumas custam mais automatizadas do que manuais — a automação tende a ser economicamente mais adequada a processos repetitivos, consistentes e que envolvem grande volume de produtos, sendo o custo de pesquisa e desenvolvimento difícil de prever (LAMB, 2015, p. 3). A decisão de automatizar, portanto, pondera técnica e economia — e deve responder com aumento de produtividade, flexibilidade, qualidade e segurança das operações (FILIPPO FILHO, 2014, p. 32).

4. Sensores

4.1 O que são e como se classificam

Sensores fazem o papel de tradutores: convertem o que acontece no mundo físico em informação que o controlador do processo consegue processar (CAMARGO, 2014, p. 68). O autor recorre a uma analogia com o corpo humano — visão e tato como sensores, o cérebro como controlador, músculos e membros como atuadores — para mostrar que os sensores industriais cumprem função equivalente: levar os dados do processo até o controlador. O NIST define sensor como um transdutor que converte um parâmetro físico, biológico ou químico em sinal elétrico (NIST, 2026).

Quanto à saída, os sensores discretos possuem saída binária — dois estados distintos, como ligado/desligado — e servem para monitorar se determinado evento ocorreu; entre os sensores discretos tratados por Camargo estão os sensores de proximidade, que respondem à pergunta "o objeto está lá?" com "sim" ou "não" (CAMARGO, 2014, p. 68). Já os sinais analógicos podem assumir valores em uma faixa contínua: as entradas analógicas assumem a forma de variações de tensão ou corrente, medindo posição, velocidade, vazão ou outra característica física, e são convertidas em números digitais para o controlador (LAMB, 2015, p. 12).

4.2 Sensores de proximidade indutivos

O sensor indutivo energizado gera um campo eletromagnético; um circuito interno detecta a variação desse campo causada pela aproximação de um alvo metálico e comuta a saída (CITISYSTEMS, 2019a, 0:20–0:59). Em termos construtivos, uma bobina de fio fino alimentada por corrente fraca em um circuito oscilante gera o campo — quando um pedaço de metal suficientemente grande entra no campo, o oscilador para e um sinal discreto é gerado (LAMB, 2015, p. 84).

A distância sensora nominal (S_n) consta do catálogo do fabricante; na demonstração do vídeo, um sensor de $S_n = 10$ mm detectou o aço a aproximadamente 10 mm (CITISYSTEMS, 2019a, 1:16–1:49; 3:12–3:20). O material do alvo influencia muito a faixa: o fator de correção multiplica o alcance nominal para obter o alcance específico — na tabela do vídeo, aço = 1 e latão $\approx 0,5$, e no ensaio o latão só foi detectado a ≈ 5 mm (CITISYSTEMS, 2019a, 2:36–3:47); no exemplo de Lamb (2015, p. 84), para sensores indutivos convencionais, metais ferrosos como o aço são os melhores alvos e o alumínio reduz a faixa de sensibilidade em cerca de 60%. O sensor indutivo detecta apenas metais — vidro e plástico não são detectados (CITISYSTEMS, 2019a, 4:02–4:12).

Construtivamente há sensores cilíndricos (diâmetros especificados como M8, M12, M30) e tipo bloco; segundo o apresentador, os indutivos de mercado alcançam tipicamente até ≈ 40 mm (CITISYSTEMS, 2019a, 4:16–4:56; 5:57–6:05). O sensor faceado (blindado) detecta apenas pela face e pode ser montado em nível com superfícies metálicas; o não faceado (não blindado) tem campo lateral menos restringido ao redor da face ativa e normalmente maior alcance (CITISYSTEMS, 2019a, 6:10–7:00), sendo porém mais suscetível a danos ou interferências (LAMB, 2015, p. 85).

4.3 Sensores de proximidade capacitivos

O sensor capacitivo energizado gera um campo elétrico e o circuito interno detecta variações desse campo (CITISYSTEMS, 2019b, 0:15–0:44). É essa diferença de princípio — campo elétrico em vez de campo magnético — que lhe permite detectar outros tipos de materiais (CITISYSTEMS, 2019b, 0:49–1:06): além de metais, detecta vidro, cerâmica e água, sendo muito utilizado em medição de nível (CITISYSTEMS, 2019b, 1:45–1:57; 2:54–3:01). Lamb (2015, p. 85) confirma: sensores capacitivos usam uma superfície de detecção capacitiva e podem detectar objetos sólidos não metálicos e líquidos — um uso comum é detectar um líquido através de recipientes de plástico ou fibra de vidro. O conceito de fator de correção também se aplica: na demonstração, o vidro foi detectado a ≈ 5 mm com um sensor de $S_n = 10$ mm e, na tabela de valores típicos do vídeo, metal e água = 1, vidro $\approx 0,4$ – $0,6$ e cerâmica $\approx 0,2$ – $0,5$ (CITISYSTEMS, 2019b, 1:58–2:22; 2:22–3:07). Os formatos são cilíndrico (M12, M18, M30) e bloco, com a característica faceado/não faceado nos cilíndricos (CITISYSTEMS, 2019b, 3:24–4:49; 4:52–5:22).

4.4 Sensores ópticos (fotoelétricos)

O sensor óptico é composto por um emissor e um receptor de luz: a detecção ocorre quando o feixe emitido atinge ou deixa de atingir o receptor (CITISYSTEMS, 2019c, 0:14–0:38). Há três tipos: difuso (emissor e receptor no mesmo corpo; o próprio objeto reflete a luz), retrorreflexivo (usa espelho prismático) e barreira (emissor e receptor em corpos separados; atua quando o objeto interrompe o feixe) (CITISYSTEMS, 2019c, 0:55–2:39). No comparativo do vídeo, o difuso dispensa refletor e detecta transparentes e opacos, mas é limitado a distâncias menores; o retrorreflexivo é de fácil instalação, mas o espelho pode sujar e pode falhar com objetos brilhantes; a barreira detecta pequenos objetos a longas distâncias e funciona em ambientes sujos, com maior confiabilidade, ao custo de duas conexões elétricas e alinhamento preciso (CITISYSTEMS, 2019c, 2:46–4:22). As faixas de alcance do gráfico apresentado: difuso $\approx$ 0–2 m e retrorreflexivo até $\approx$ 10 m; acima disso o apresentador indica o tipo barreira (CITISYSTEMS, 2019c, 4:30–5:05). Nos fotoelétricos, a saída tem dois modos de atuação selecionáveis: light-on (energizada quando a luz é detectada) e dark-on (energizada quando a luz não é recebida) (LAMB, 2015, p. 81).

4.5 Ligação elétrica e especificação

O princípio de detecção, por si só, não determina a ligação elétrica do sensor: ela depende da alimentação e do tipo de saída, refletidos na configuração de 2, 3 ou 4 fios (ELETRICIDADE ONLINE, 2017, 4:30–5:00). Em um sensor NPN de 3 fios, alimenta-se com positivo e negativo e a saída comuta o negativo; no PNP, a saída comuta o positivo (ELETRICIDADE ONLINE, 2017, 5:35–6:12). Sensores NA fecham o contato ao detectar; NF abrem ao detectar (ELETRICIDADE ONLINE, 2017, 9:07–10:06); nos exemplos de 4 fios do catálogo mostrado no vídeo, o sensor tem duas saídas — uma NA e uma NF — podendo acionar duas cargas (ELETRICIDADE ONLINE, 2017, 10:36–11:18; 12:57–13:20). Lamb (2015, p. 85) registra a mesma divisão de saídas em PNP ou NPN para sensores indutivos. Deve-se observar a corrente máxima de comutação da saída (nos exemplos citados, 100–300 mA); é comum a saída acionar um relé e o relé acionar a carga maior (ELETRICIDADE ONLINE, 2017, 3:02–3:28).

Quanto à alimentação, há sensores em CC (tipicamente 24 V, com saídas PNP/NPN) e em CA (110/220 V — sensores em CA não têm lógica PNP/NPN); segundo o apresentador, no Brasil o mais comum é PNP/NPN a 24 V CC (CITISYSTEMS, 2019a, 7:03–7:29; ELETRICIDADE ONLINE, 2017, 4:09–4:16). A especificação completa de um sensor inclui o alvo, a distância sensora, a ligação (cabo injetado PVC/PUR e comprimento, ou conector M8/M12) e as características elétricas e mecânicas (CITISYSTEMS, 2019a, 4:58–6:08; 7:48–8:27).

5. Transdutores

5.1 Conceito e relação com os sensores

Este módulo trata dos transdutores de medição (de entrada): dispositivos que convertem uma grandeza física em um sinal utilizável pelo sistema de medição ou controle. As fontes consultadas iluminam o conceito por ângulos próprios: o NIST define sensor como um transdutor que converte um parâmetro físico, biológico ou químico em sinal elétrico (NIST, 2026); Camargo (2014, p. 68) descreve os sensores como tradutores dos fenômenos físicos em informações compreensíveis para o controlador; e Lamb (2015, p. 95) chama o codificador (encoder) de "um tipo de transdutor". É nessa perspectiva — a conversão de grandezas do processo em sinais aproveitáveis — que os exemplos a seguir são apresentados.

5.2 Exemplo clássico: temperatura (termopar e RTD)

No termopar, quando dois fios de metais diferentes são unidos e uma extremidade é aquecida, forma-se um circuito termoeletrico que produz uma diferença de tensão mensurável na extremidade fria, denominada tensão Seebeck; dependendo do par de metais, a relação tensão-temperatura pode ser bastante não linear (NATIONAL INSTRUMENTS, [s.d.]). Lamb (2015, p. 93) descreve o termopar como uma junção entre dois metais diferentes que produz uma tensão relacionada a uma diferença de temperatura: ligas específicas dão uma relação previsível e repetível, porém não linear — a curva é linearizada no instrumento de entrada; a principal limitação é a baixa precisão; as tabelas e curvas de termopares usam junção de referência a 0 °C, e os instrumentos aplicam compensação eletrônica de junta fria.

O RTD, por sua vez, varia sua resistência elétrica de forma previsível com a temperatura; e cada tipo de sensor de temperatura exige algum nível de condicionamento de sinal para aquisição e digitalização (NATIONAL INSTRUMENTS, [s.d.]). Em paralelo — e como visto no módulo 2 —, as entradas analógicas dos controladores industriais trabalham comumente nas faixas de 0–20 mA, 4–20 mA ou 0–10 VCC (LAMB, 2015, p. 15-16).

5.3 Encoders: transdutores de posição e velocidade

"Um codificador é um tipo de transdutor que detecta uma posição ou uma orientação, em geral para uso como referência ou como retorno ativo para o controle de posição"; codificadores podem ser rotativos ou lineares, ópticos ou magnéticos, analógicos ou digitais (LAMB, 2015, p. 95). Encoders rotativos convertem o movimento de rotação de um eixo em sinais elétricos e são usados para medição de velocidade, monitoramento do sentido de rotação e controle de posicionamento angular e linear, classificando-se em incrementais e absolutos (PEPPERL+FUCHS BRASIL, 2017, 0:29–0:52; 0:53–1:00).

No incremental, a resolução é dada em pulsos por revolução — exemplos citados: 360 e 1.024 ppr; no portfólio apresentado no vídeo, até ≈ 50.000 ppr (PEPPERL+FUCHS BRASIL, 2017, 4:20–5:01). No princípio óptico, um disco com ranhuras (plástico, vidro ou metal) é lido por um conjunto LED/lentes — a quantidade de ranhuras determina os pulsos por revolução; há também o princípio magnético, com disco magnético codificado e medição sem contato (PEPPERL+FUCHS BRASIL, 2017, 5:10–5:45; 5:50–6:27; LAMB, 2015, p. 95). Os canais de saída são: A; B, defasado 90° de A — a ordem de chegada dos sinais ao CLP identifica o sentido de rotação; e Z (zero), um pulso por volta, para referência e contagem de voltas (PEPPERL+FUCHS BRASIL, 2017, 6:28–8:04). Canais complementares (A, B, Z) transmitem simultaneamente os sinais invertidos, viabilizando transmissão diferencial com rejeição de ruído (PEPPERL+FUCHS BRASIL, 2017, 8:04–8:26). As interfaces do incremental no portfólio apresentado incluem push-pull (PNP/NPN, 10–30 V CC, tipicamente 24 V, também chamada HTL), RS-422/"line driver" (5 V, compatível com TTL), com maior imunidade a ruído e recomendada para cabos longos, e a saída seno-cosseno, em geral usada em aplicações de segurança (PEPPERL+FUCHS BRASIL, 2017, 9:06–11:13).

O encoder absoluto gera um código único para cada posição do eixo (resolução em bits) e não perde a referência após queda de energia: ao religar, indica a mesma posição, dispensando o retorno a um ponto de referência (PEPPERL+FUCHS BRASIL, 2017, 15:09–16:06). Divide-se em single-turn — código dentro de uma volta; no portfólio apresentado, resolução máxima de 16 bits (65.536 posições por volta) — e multi-turn, que adiciona a contagem de voltas (até 14 bits de voltas no portfólio, total ≈ 30 bits) (PEPPERL+FUCHS BRASIL, 2017, 16:23–17:32; 19:53–21:17). No portfólio apresentado, absolutos single-turn e multi-turn existem em princípio óptico (disco de vidro com várias trilhas de ranhuras, uma por bit) e magnético — mais simples e robusto, com o multi-turn magnético dispensando engrenagens (PEPPERL+FUCHS BRASIL, 2017, 17:39–19:52; 21:19–22:20). Os absolutos comunicam-se tipicamente em rede — o portfólio cobre os principais protocolos industriais, incluindo os baseados em Ethernet industrial — e há também interfaces SSI (serial síncrona, comum com inversores de frequência), analógica e paralela (PEPPERL+FUCHS BRASIL, 2017, 22:28–24:50).

5.4 Fechamento da malha

Nas malhas de controle com medição e realimentação, o caminho completo passa pela transdução: a grandeza física é convertida em sinal elétrico e digitalizada para o controlador (LAMB, 2015, p. 12), o controlador compara o valor medido com o setpoint e decide (CAMARGO, 2014, p. 35), e os atuadores executam os comandos sobre o processo (CAMARGO, 2014, p. 30-31) — no controle contínuo, a relação entre o erro e a ação de controle é estabelecida por um algoritmo de controle (FILIPPO FILHO, 2014, p. 41). Nesses sistemas realimentados, sensores e transdutores são a porta de entrada da informação de processo. Do termopar que entrega uma tensão mensurável ao encoder absoluto que codifica a posição do eixo em bits, o papel dos transdutores de medição estudados neste módulo é sempre o mesmo: transformar a grandeza do processo em um sinal que o sistema de controle consiga usar — requisito de qualquer estratégia de regulação baseada em medição.

Referências

- CAMARGO, Valter Luís Arlindo de. Elementos de automação. São Paulo: Érica/Saraiva, 2014. E-book (ISBN 9788536518411). Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536518411>. Acesso em: 16 ago. 2026.
- CITISYSTEMS. Como funciona o Sensor Indutivo? [vídeo]. YouTube, 11 out. 2019a. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=wOp11R0DSnw>. Acesso em: 16 ago. 2026.
- CITISYSTEMS. Sensor Capacitivo - Como Funciona. [vídeo]. YouTube, 12 out. 2019b. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=oqJjyCSz-sU>. Acesso em: 16 ago. 2026.
- CITISYSTEMS. Sensor Óptico Industrial - Como Funciona e Quais os Tipos. [vídeo]. YouTube, 12 out. 2019c. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=le3eW_BA28U. Acesso em: 16 ago. 2026.
- ELETRICIDADE ONLINE. Sensor PNP NPN 3 e 4 fios !! E agora???!?!?!? [vídeo]. YouTube, 2 jan. 2017. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=D3iZ_St_lfo. Acesso em: 16 ago. 2026.
- FILIPPO FILHO, Guilherme. Automação de processos e de sistemas. São Paulo: Érica, 2014. E-book (ISBN 9788536518138). Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536518138>. Acesso em: 16 ago. 2026.
- LAMB, Frank. Automação industrial na prática. Porto Alegre: AMGH, 2015. E-book (ISBN 9788580555141). Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580555141>. Acesso em: 16 ago. 2026.
- NATIONAL INSTRUMENTS. Measuring Temperature with Thermocouples, RTDs, and Thermistors. [S. l.]: NI, [s.d.]. Disponível em: <https://www.ni.com/en/shop/data-acquisition/sensor-fundamentals/measuring-temperature-with-thermocouples-rtds-and-thermistors.html>. Acesso em: 16 ago. 2026.
- NIST - NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY. Definitions - Intelligent Systems Division. Gaithersburg: NIST, 2026. Atualizado em 29 maio 2026. Disponível em: <https://www.nist.gov/el/intelligent-systems-division-73500/definitions>. Acesso em: 16 ago. 2026.
- PEPPERL+FUCHS BRASIL. Encoders Rotativos. [vídeo]. YouTube, 28 abr. 2017. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=WaoQTfP7Wvo>. Acesso em: 16 ago. 2026.

Bibliografia recomendada da UC (não consultada)

As obras a seguir integram a bibliografia do plano da UC e não foram consultadas na elaboração deste trabalho; por isso não são citadas como fontes.

- BONACORSO, Nelso Gauze; NOLL, Valdir. Automação eletropneumática. 12. ed. São Paulo: Érica, 2013. E-book. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536518169>.
- FIALHO, Arivelto Bustamante. Automação pneumática: projetos, dimensionamento e análise de circuitos. 7. ed. São Paulo: Érica, 2012. E-book. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536505176>.
- LOUREIRO, César Augusto Hass et al. Redes de computadores III: níveis de enlace e físico. Porto Alegre: Bookman, 2014. E-book. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582602287>.

LUGLI, Alexandre Baratella; SANTOS, Max Mauro Dias. Sistemas FIELDBUS para automação industrial: DeviceNet, CANopen, SDS e Ethernet. São Paulo: Érica, 2009. E-book. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536520353>.

PRUDENTE, Francesco. Automação industrial: PLC: programação e instalação. Rio de Janeiro: LTC, 2013. E-book. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2440-0>.